

Skills locomoteurs B3.8

Support d'apprentissage – Main

Contenu : Dr. Laurent Wehrli, Réalisation graphique : Danielyan Vagan (Travail de Master dirigé par Dr. Wehrli)



UNIL | Université de Lausanne

Faculté de biologie
et de médecine

<u>Nom du test ou de la manœuvre</u>	<u>Description</u>	<u>Photos ou illustration</u>
a. Présentations cliniques fréquentes indiquant la réalisation du test b. Définition de la positivité c. Implications cliniques	a. Position et action du patient b. Action de l'examineur c. Pièges techniques et astuces	

<u>Suspicion clinique d'une fracture du scaphoïde</u> a. Douleurs post-traumatiques du bord radial du poignet, souvent suite à une hyperextension à plus de 90° b. La palpation douloureuse d'une des 3 faces du scaphoïde équivaut à une suspicion clinique de fracture du scaphoïde. c. 4 incidences scaphoïde doivent être prescrites et le patient partira des urgences toujours avec une attelle plâtrée palmo-radiale, laissant l'IP du pouce libre (peu importe le résultat radiologique). Faux négatifs radiologiques: une radiographie négative dans ce contexte doit encore faire suspecter une fracture occulte et les 4 incidences doivent être répétées 2 semaines plus tard. En cas de douleur persistance et RX négative à 2 sem : ad IRM	a. bord ulnaire de l'avant-bras posé sur la table b. le pouce palpe la styloïde radiale comme point de référence (ne bouge pas à la mobilisation du poignet) puis 1) la tabatière anatomique (tiers moyen), 2) le tubercule palmaire (tiers distal) et 3) le pôle proximal (1 cm distal au tubercule de Lister) c. Pour éviter des faux positifs : comparer la douleur que produit la même pression sur le côté controlatéral. Penser à la fracture du radius distal si la douleurs est plus proximale, à la fracture du trapèze si elle est plus distale.	1). la tabatière anatomique  3) le pôle proximal 	2) le tubercule palmaire 
--	--	--	---

<u>Instabilité du ligament collatéral ulnaire MP du pouce (c)</u> a. Douleurs MP pouce, suite à une hyperabduction MP traumatique (inclinaison radiale) b. trop d'amplitude passive vers l'inclinaison radiale ; absence d'arrêt sec en fin de course. En cas d'instabilité, une échographie devra exclure une lésion de Stener (insertion distale du ligament déplacée en sous-cutané, superficiellement à l'aponévrose) c. débiter par le côté sain afin d'évaluer la laxité physiologique du patient.	a. bord ulnaire de l'avant-bras posé sur la table, pouce relâché b. L'examineur stabilise la diaphyse du 1^{er} métacarpien entre son pouce et index. De son autre main il impose une inclinaison vers radial c. Déplacement d'une fracture qui était in situ, en testant la stabilité ligamentaire avant de s'être assuré de l'absence de fracture par des radiographies	Faites aussi une inclinaison du coté opposé pour vérifier cette fois le ligament collatéral ulnaire	
--	---	---	---

Test d'Allen a. plaie de l'avant-bras ou de la paume ou bilan d'artériopathie ou avant de pratiquer une gazométrie b. Aucun doigt ne se recoloré : l'axe artériel relâché n'est pas perméable. Certains doigts ne se recolorent pas : l'axe artériel relâché ne possède pas une arcade palmaire compétente. c. un examen Doppler peut être prescrit en cas de doute, sauf lors des plaies (qui doivent être explorées chirurgicalement)	a. avant-bras en supination, poing serré activement au maximum. Il desserre le poing lorsque l'examineur a comprimé ses 2 axes artériels. b. compression des 2 axes artériels au tiers distal de l'avant-bras par les pouces de l'examineur. Il relâche un seul axe et observe le retour d'une couleur rosée dans les 5 doigts. c. le patient ne doit pas étendre au maximum ses doigts, sinon le blanchiment de la peau perdure.	 1  1	 2  2	 3  3
--	--	---	---	---

Lésion nerveuse sensitive

- a. fourmillements, diminution de la sensibilité cutanée, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS
- b. une hypoesthésie à l'effleurement (en l'absence de polyneuropathie) doit faire suspecter une neuropathie focale
- c. une discrimination spatiale (test des 2 points de Weber) permettra de quantifier l'hypoesthésie ; une perte de discrimination du touché-piqué ne sera retrouvée que dans les cas très avancés.



1



2



3



4

- a. yeux fermés, les 2 mains ouvertes en supination
- b. chaque territoire nerveux est effleuré successivement
- c. éviter les œillères diagnostiques : cartographier et documenter précisément, sans diagnostic préconçu : la démarche diagnostique ne viendra qu'après, afin de localiser le niveau (dermatome = radiculopathie vs territoire d'un tronc nerveux, plus distal)



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Recherche d'une plaie d'un tendon fléchisseur profond des doigts (FDP)

- a. plaie en amont, parésie de la flexion des doigts
- b. positif si amplitude active diminuée, une force abaissée contre résistance ou douleur
- c. les lésions partielles peuvent encore fournir une mobilité active complète, mais elle sera souvent douloureuse

- a. fléchit activement son doigt à la demande
- b. blocage de l'IPP en rectitude et observation de l'amplitude de la flexion active IPD ; puis quantifier la résistance applicable à la flexion IPD

- c. c. laisser les autres doigts aussi se fléchir pour tester la force d'un FDP



Recherche d'une plaie d'un tendon fléchisseur superficiel (FDS)

- a. plaie en amont, parésie de la flexion des doigts
- b. on veut trouver : une amplitude active normale, une force normale contre résistance et sans douleur
- c. les lésions partielles peuvent fournir une mobilité active complète, mais elle sera souvent douloureuse

- a. fléchit activement son doigt à la demande
- b. blocage des autres doigts en extension (pour neutraliser le FDP du doigt testé) et observer l'amplitude de la flexion active IPP; puis quantifier la résistance applicable à la flexion IPP
- c. l'index possède souvent un FDP indépendant du FDP des autres doigts, rendant plus difficile le test de son FDS



Lésion motrice distale du nerf médian

- a. fourmillements ou diminution de la sensibilité dans la main, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS
- b. gradation de M0 à M5 du muscle APB (Abductor Pollicis Brevis = muscle court abducteur du pouce), qui est le muscle clé innervé par le nerf médian distalement au poignet
- c. l'extension du pouce est innervée par le nerf radial et l'adduction du pouce par le nerf ulnaire. Une parésie de l'APB entraîne la nécessité de tester tous les autres muscles du MS

- a. En supination, le dos des 2 mains collés contre la table, le pouce est positionné activement le plus verticalement possible (en direction du nez du patient) : abduction active
- b. évaluer la résistance du pouce du patient à être ramené vers l'index (adduction passive par l'examineur)
- c. DD parésie : douleur par tendinite ou rhizarthrose ; lésion nerveuse plus proximale que le tunnel carpien (tester aussi le FPL – Flexor pollicis longus = muscle long fléchisseur du pouce)



<u>Lésion motrice distale du nerf ulnaire</u> a. fourmillements ou diminution de la sensibilité dans la main, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS b. gradation de M0 à M5 du muscle 1^{er} IOD (interosseux dorsal), qui est le muscle clé innervé par le nerf ulnaire c. une parésie entraine la nécessité de tester tous les autres muscles du MS et doit faire rechercher en priorité une compression du nerf ulnaire au coude	a. main posée verticalement sur la table, MP index semi-fléchie, abduction active (index au plafond) b. évaluation de la résistance de l'index à être ramené en adduction (contre le sol) c. si la MP n'est pas semi-fléchie, l'extenseur de l'index est aussi testé : en cas de paralysie radiale, on diagnostique souvent à tors une faiblesse des abducteurs	 évaluation de la résistance de cinquième doigt   évaluation de la résistance de l'index
--	---	---

Lésion motrice distale du nerf radial

- a. fourmillements ou diminution de la sensibilité dans la main, plaie en amont, fracture déplacée ou luxation au MS
- b. gradation de M0 à M5 du muscle EIP (Extensor indicis proprius) est le muscle clé innervé par le nerf radial distal
- c. une parésie entraîne la nécessité de tester tous les autres muscles du MS

- a. seul l'index est tendu activement, les 4 autres doigts sont fléchis
- b. évaluation de la résistance de la MP de l'index à être ramené en flexion
- c. appuyer sur la base de P1. Si plus distalement : grand bras de levier pouvant faire évoquer une parésie



Test de compression interne par flexion (Phalen)

- a. engourdissement matinal de la main, fourmillements nocturnes, lâchages involontaires d'objet
- b. fourmillements apparaissant en moins de 60 sec dans le pouce, l'index, le médus ou l'annulaire
- c. prescrire une attelle nocturne du poignet (efficacité aussi liée au délai d'apparition des fourmillements au Phalen)

- a. bord ulnaire des deux avant-bras posés contre la table
- b. flexion passive forcée des 2 poignets
- c. ne pas fléchir les coudes, sinon les fourmillements pourraient aussi provenir d'une mise sous compression du nerf ulnaire au coude. Ne pas faire d'élévation des épaule, sinon les fourmillements pourraient aussi provenir d'une mise sous compression au défilé scapulo-thoracique (TOS)

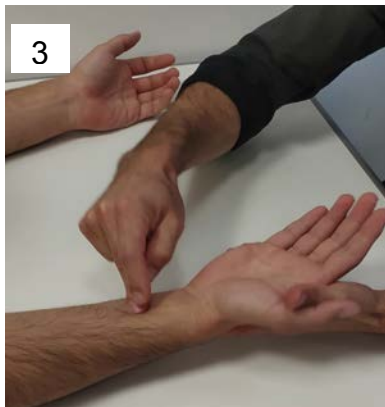


Test de provocation par pression externe sur le nerf médian

- a. engourdissement matinal de la main, fourmillements nocturnes, lâchages involontaires d'objet
- b. la forte pression sur le nerf provoque des fourmillements/engourdissement dans le pouce, l'index, le médus ou l'annulaire en moins de 30 sec
- c. prescrire une attelle nocturne du poignet (efficacité aussi liée au délai d'apparition des fourmillements au Durkan)

- a. les 2 avant-bras en supination contre la table
- b. le pouce presse sur le nerf médian au poignet (dans l'axe du médus, entre les 2 plis de flexion), les doigts en contre-appui à la face dorsale du poignet (Paley/McMurtry 1985)
- c. La sensibilité et la spécificité sont ainsi meilleures que si le nerf est comprimé avec les deux pouces en regard du ligament annulaire du carpe (distalement au 2^e pli de flexion tel que proposé par Durkan 1991)



Test de percussion du nerf médian (Tinel) a. engourdissement matinal de la main, fourmillements nocturnes, lâchages involontaires d'objet b. les percussions dans la main ou au poignet provoquent des fourmillements/piqûres dans le pouce, l'index, le médus ou l'annulaire c. prescrire une attelle nocturne du poignet	a. les 2 avant-bras en supination contre la table b. le médus percute verticalement le nerf médian, depuis le creux de la paume jusqu'à la face médiale du bras c. Tinel a décrit ce test pour suivre la migration vers distal du cône de régénération nerveuse après une plaie ; dans les syndromes canaux, on utilise ainsi parfois le terme de « pseudo-Tinel ».	1  2 	3  4 	5 
--	---	---	---	---

Test de Tinel sur le nerf ulnaire au coude

- a. fourmillements dans l'annulaire ou l'auriculaire
- b. chaque percussion provoque des fourmillements/piqûres dans l'auriculaire
- c. instruire sur la nécessité d'éviter toute flexion proroncée du coude ; enrouler un linge en tube autour du coude la nuit

- a. rotation externe maximale de l'épaule (dévoile la face médiale du coude), coude semi-fléchi
- b. Palpation de l'olécrane, de l'épitrachée et du nerf proximale à la gouttière épitrachéo-olécraniennne ; percussion du nerf dans la gouttière, plus proximale et plus distale
- c. exclure aussi une subluxation antérieure du nerf en flexion du coude



image 1 et 2 : percussion sur tout le trajet du nerf depuis le poignet jusqu'au cc

<u>Doigt à ressaut (ténosynovite des fléchisseurs de doigt)</u> a. douleurs atraumatiques face palmaire MP des doigts, ressaut d'un doigt lors du retour vers l'extension , blocage d'un doigt en flexion b. poulie A1 douloureuse et sensation/visualisation d'un ressaut au retour vers l'extension c. proposer une infiltration corticoïde de la poulie A1, puis opérer si inefficace	a. les deux avant-bras en supination sur la table b. Palpation de toutes les poulies A1 (face palmaire MP) à la recherche d'une douleur ; pression par le pouce sur chaque poulie A1 durant la flexion active : recherche d'un crépitus tendineux ou d'un ressaut ; observation d'un retard d'extension puis d'un ressaut brusque lors du retour vers l'extension depuis le poing fermé c. Les stades de la ténosynovite sténosante sont stéréotypés : douleurs MP en palmaire, puis ressaut vers l'extension, puis blocage en flexion	Image 1 : Ici pour l'exemple l'examineur palpe la poulie A1 du 4ème doigt image 2 image 3
Référence pour les images 2 et 3 : Description of the Factors Associated with Trigger Finger in Patients Treated at Petroleos Mexicanos "Pemex" Fernando Barbosa-Villarreal*, Cuahutémoc Márquez-Espriella, Rodrigo Dávila-Díaz, Marco A. Cuervo-Vergara, Blanca Y. Arambula-Sánchez, Alberto I. Cahuana-Quispe, Victor A. Esquivel-Chávez, Carlos E. García-Córdova, Ana P. Campollo-López, Mauricio Gutierrez-Alvarez, Jesus R. García-Corral, Alfredo Chama-Naranjo, Daniel de Luna-Gallardo, Ricardo A. Pulido-López, Isaac F. Recio-España, Esteban I. Campos-Serna, Carlos I. Navarro-Delgadillo, José C. Martínez-López, Victor H. Avalos-Gómez, Alejandro Cruz-Zarate Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Hospital Central Sur Petróleos Mexicanos, Mexico City, Mexico		

Test de Heichhoff ou Finkelstein (tendinite de De Quervain)

- a. douleurs traumatiques au bord radial du poignet aggravées aux mouvements d'abduction du pouce (p ex par portage d'un bébé)
- b. triade douloureuse des tendinites : à la pression directe (1^{ère} coulisse des extenseur), à l'étirement passif (Eichhoff ou Finkelstein), à la contraction musculaire (abduction ou extension) contre résistance
- c. prescrire une attelle du poignet et pouce, puis proposer une infiltration, puis opérer

- a. poing fermé, le pouce enserré par les autres doigts, poignet détendu (Eichhoff)
- b. le poignet est incliné ulnairement
- c. pour éviter des faux-positifs : comparer la douleur que produit la même force d'inclinaison ulnaire sur le côté controlatéral

Il faut aussi mentionner que la ténosynovite de Quervain n'entraîne pas de sensation de "ressaut"



image 1

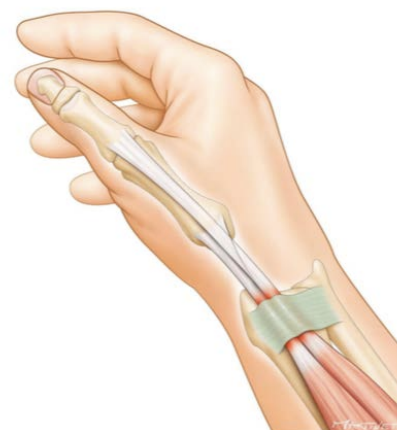


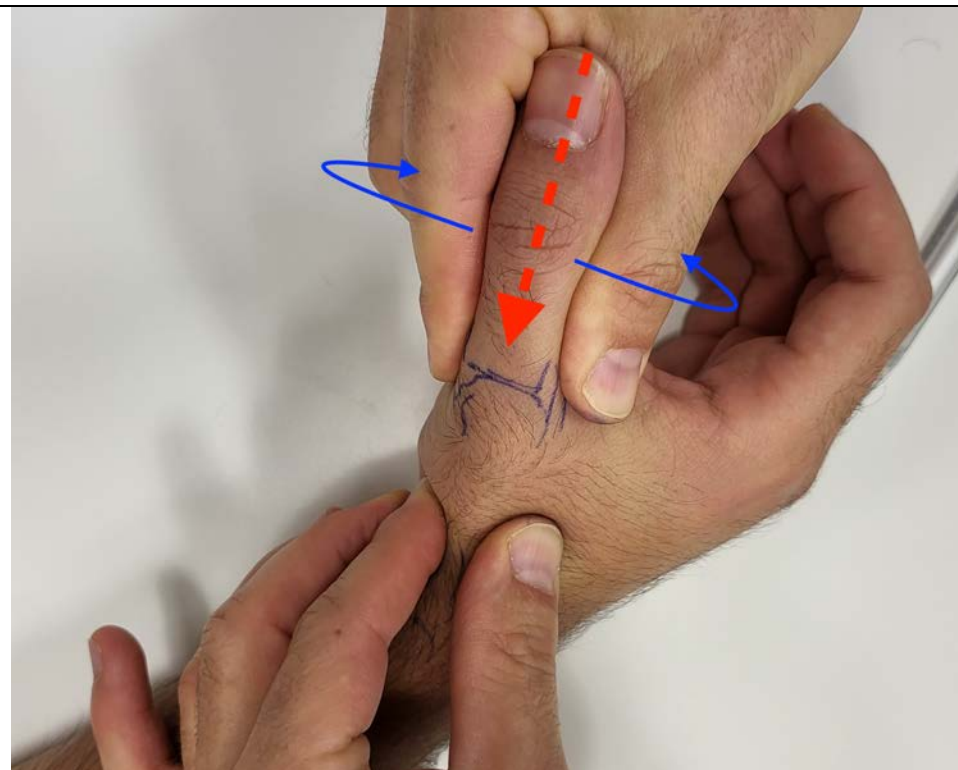
image 2

référence pour l'image 2 : Cours de Dr. Christen, Pathologies non-traumatiques Module M1.1 Service de chirurgie plastique et de la main

**Recherche d'un grinding
trapézométacarpien**

- a. douleurs atraumatiques à la base du pouce (région carpo-métacarpienne) dès l'âge de 50 ans, ou à distance d'un traumatisme chez les plus jeunes
- b. sensation de poivrier, de contact de râpe os contre l'os
- c. investiguer par des radiographies standards face et profil trapézo-métacarpienne (selon Kapandji), à la recherche de signes d'arthrose

- a. pouce relâché
- b. la main non-dominante stabilise le poignet, la main dominante enserre le métacarpien du pouce du bout des doigts : compression axiale et rotations axiales dans les deux sens, dans toutes les amplitudes extrêmes de la trapézo-métacarpienne
- c. l'arthrose à l'étage plus proximal, STT (scapho-trapézo-trapézoidien), est indolore à cette manœuvre ; il est par contre douloureux en inclinaison radiale du poignet, pouce laissé libre.

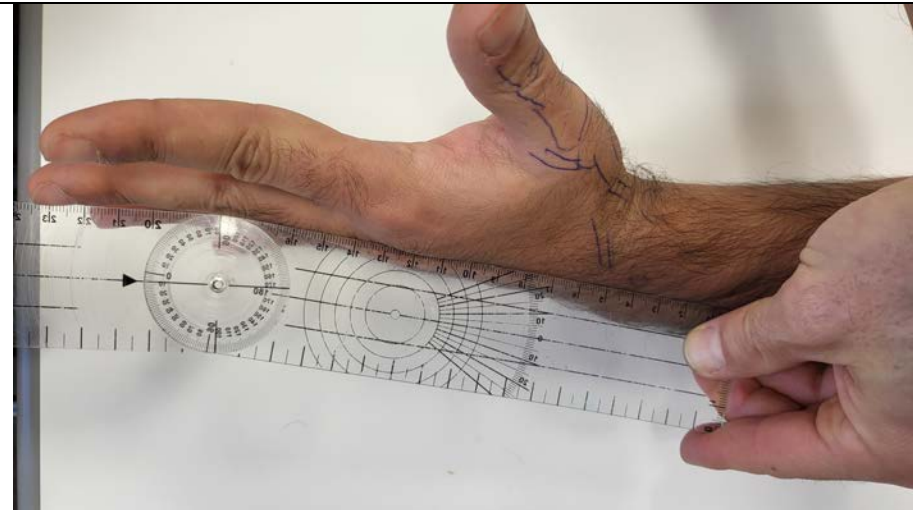


Les mouvements de l'examineur sont indiqués par les flèches :
En rouge : compression axiale
En bleu : rotations axiales dans les deux sens

Goniométrie d'un doigt

- a.** limitation de l'amplitude de mouvement d'un doigt : flexum ou déficit de flexion
- b.** Exemples d'amplitudes physiologiques en EF : MP 10-0-90, IPP 0-0-110, IPD 0-0-60
- c.** investiguer par des radiographies standards, puis selon l'étiologie suspectée à l'anamnèse

- a.** mouvements actifs en extension complète, puis en flexion; doigt relâché pour les mesures passives
- b.** le goniomètre est posé à la face dorsale du doigt ; pour les mesures des mouvements passifs, l'examineur place le doigt en extension extrême, puis en flexion extrême
- c.** différencier une limitation antalgique d'une limitation mécanique



La mesure de l'extension



La mesure de la flexion

Goniométrie du poignet

- a.** limitation de l'amplitude de mouvement du poignet
- b.** Exemples d'amplitudes physiologiques en FE : 80-0-60 ; RC 20-0-30 ; PS 85-0-90
- c.** investiguer par des radiographies standards, puis selon l'étiologie suspectée à l'anamnèse

- a.** mouvements actifs en flexion complète, puis en extension, inclinaison radial, puis ulnaire ; pronation, puis supination ; poignet relâché pour les mesures passives
- b.** le goniomètre est posé à la face dorsale du poignet ; pour les mesures des mouvements passifs, l'examineur place le poignet dans les amplitudes extrêmes
- c.** comparaison obligatoire au côté controlatéral



image 1 : la mesure de l'extension

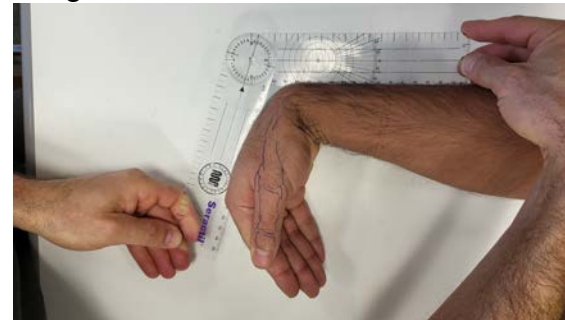


image 2 : la mesure de la flexion



image 3 : indique le placement correct du goniomètre